

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 21 堂 · 學生版講義

分數進階

真分數 · 假分數 · 帶分數互換 · 擴分約分 · 65 分鐘

- 對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元一
- 核心陷阱：☐ 假分數變帶分數除錯方向 · 擴分約分漏做分子分母同步
- SSPA 關聯：

● 高頻

 分數基礎，呈分試計算+應用題必備
- 前置知識：P3 分數基本概念（分子 · 分母 · 幾分之幾）
- 本堂目標：**①** 分辨真分數、假分數、帶分數 **②** 假分數↔帶分數互換 **③** 擴分與約分 **④** 分數大小基本判斷

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

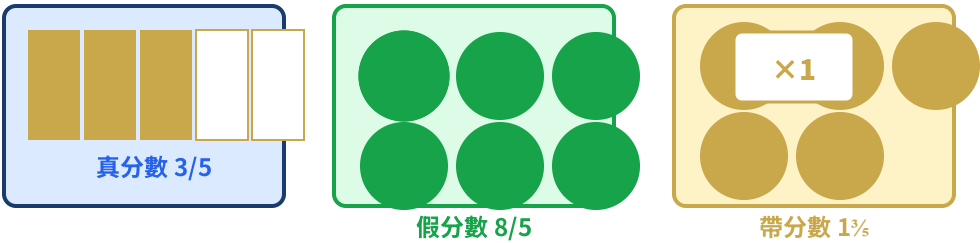
#	題目	難度	作答區
1	一個蛋糕分成 8 等份，吃了 3 份。吃了蛋糕的幾分之幾？		
2	$\frac{3}{8}$ 同 $\frac{5}{8}$ 邊個大？點解？		
3	寫出下面圖形陰影部分的分數： 		
4	2 個 $\frac{1}{4}$ 等於幾多？寫成分數。		
5	1 個完整嘅圓形等於幾多個 $\frac{1}{4}$ ？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：真分數 vs 假分數 vs 帶分數

- ① 真分數：分子 < 分母。例： $\frac{3}{8}$ 數值 < 1（唔夠一個完整）
- ② 假分數：分子 ≥ 分母。例： $\frac{8}{5}$ 數值 ≥ 1（等於或超過一個完整）
- ③ 帶分數：整數 + 真分數。例： $1\frac{3}{5}$ = 1 個完整 + $\frac{3}{5}$
- ④ 三者係同一數量嘅不同寫法！ $\frac{8}{5}$ = $1\frac{3}{5}$

三種分數寫法 — 同一個數量！



 致命陷阱：假分數唔係「錯」嘅分數！分子大過分母係合法嘅寫法。 $\frac{8}{5}$ = 一個完整蛋糕再加半個多啲！

知識點二：假分數 ↔ 帶分數互換

① 假分數 → 帶分數：分子 ÷ 分母 → 商 = 整數部分，餘數 = 新分子，分母不變

例： $\frac{11}{4} \rightarrow 11 \div 4 = 2 \text{ 餘 } 3 \rightarrow 2\frac{3}{4}$

② 帶分數 → 假分數：整數 × 分母 + 分子 → 新分子，分母不變

例： $2\frac{3}{4} \rightarrow 2 \times 4 + 3 = 11 \rightarrow \frac{11}{4}$

例1

將 $\frac{7}{3}$ 化為帶分數。

例2

將 $3\frac{2}{5}$ 化為假分數。

⚠ 常見錯誤：7/3 → 除錯方向寫成 3/7！記住：分子 ÷ 分母（大除細），唔係細除大！

知識點三：擴分與約分 ● SSPA

① 擴分：分子和分母同時乘同一個數，數值不變

例： $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8}$

② 約分：分子和分母同時除同一個數，數值不變。約到最簡 = 分子分母再无公因數

例： $\frac{8}{12} \div 4 \div 4 \rightarrow \frac{2}{3}$

③ 擴分約分 = 分數的變身術！值一樣，樣唔同！

例3

將 $\frac{3}{4}$ 擴分，使分母變成 12。

例4

將 $\frac{6}{9}$ 約至最簡分數。

✗ 常見錯誤

擴分只乘分母唔乘分子
1/2 → 4/2（錯！值變咗）

✓ 正確做法

分子分母同步乘/除
1/2 → 4/8（對！值不變）

🎮 遊戲：分數變身王

老師出一個分數，學生鬥快講出兩個擴分同兩個約分！例：2/3 → 4/6、6/9（擴）；6/9 → 2/3（約）

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	分辨以下分數： $\frac{5}{8}$ (____分數) · $\frac{9}{4}$ (____分數) · $2\frac{1}{3}$ (____分數)		
7	假分數轉帶分數： $\frac{13}{5} = ?$		
8	帶分數轉假分數： $3\frac{2}{7} = ?$		

三、課堂分層同步練習

基礎層 (全體必做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
9	指出以下是真分數(T)、假分數(F)定帶分數(M)： (a) $\frac{7}{10}$ (b) $\frac{5}{5}$ (c) $1\frac{2}{9}$ (d) $\frac{12}{7}$		
10	假分數轉帶分數： $\frac{17}{6} = ?$		
11	帶分數轉假分數： $4\frac{1}{3} = ?$		

進階層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	將 $\frac{3}{8}$ 擴分成分母為 24 的分數，再將結果約至最簡。		
13	將 $\frac{18}{24}$ 約至最簡分數。再用兩個不同嘅擴分寫出等值分數。		
14	比較： $\frac{5}{8}$ — $\frac{7}{8}$ (填 >、< 或 =) 點解？		

挑戰層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	一個分數約分後係 $\frac{3}{5}$ ，原分數嘅分子係 15。原分數 = ?		
16	以下邊啲分數係等值？ A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{6}$ C. $\frac{8}{12}$ D. $\frac{3}{5}$ E. $\frac{10}{15}$		
17	小明有 $\frac{16}{3}$ 個薄餅，轉成帶分數後有幾多個完整薄餅同剩幾分之幾？		

 終極挑戰 選做，共 1 題

#	題目	難度	作答區
18	一個分數約分後係 $\frac{2}{3}$ ，如果將原分數嘅分子加 6，分母加 9，約分後仍係 $\frac{2}{3}$ 。原分數可能係咩？寫出三個可能。		

四、應用題（SSPA 文字題，共 5 題）

例5

一條彩帶長 $\frac{15}{4}$ 米，寫成帶分數。如果用了 $2\frac{1}{4}$ 米，剩下幾多米？（用假分數作答）

#	題目	難度	作答區
19	媽媽切咗一個蛋糕成 12 等份。弟弟食咗 5 份，妹妹食咗 7 份。分別用分數寫出佢哋食咗幾個蛋糕。邊個食得多？		
20	一盒果汁有 3 升。倒咗 $\frac{7}{3}$ 升出嚟，即係幾多升？（用帶分數作答）		
21	小明跑步用咗 $2\frac{3}{4}$ 圈，小華用咗 $\frac{11}{4}$ 圈。邊個跑得多？多幾圈？		
22	將 $\frac{3}{5}$ 同 $\frac{9}{15}$ 比較。用約分解釋佢哋係咪等值。		
23	老師有 $\frac{23}{5}$ 打鉛筆，即係幾打零幾支？（1打=12支，用帶分數答）		

五、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	分辨類型： $\frac{4}{9}$ 、 $\frac{8}{3}$ 、 $3\frac{2}{5}$ 、 $\frac{12}{12}$		
H2	假分數轉帶分數： $\frac{19}{6}$ = ?		
H3	帶分數轉假分數： $2\frac{5}{8}$ = ?		
H4	擴分： $\frac{2}{5}$ = $\frac{?}{20}$		

H5	約分至最簡： $\frac{12}{18} = ?$		
----	----------------------------	--	--

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	將 $\frac{15}{20}$ 約至最簡，再將最簡分數擴分成兩個不同分母的等值分數。		
H7	一個假分數化為帶分數後係 $3\frac{5}{8}$ ，求原來的假分數。		
H8	爸爸車程用咗 $2\frac{3}{4}$ 小時，即係幾多個 $\frac{1}{4}$ 小時？（用假分數答）		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	假分數當錯誤：分子>分母就以為計錯	假分數係合法寫法！ $8/5 = \text{一個完整} + 3/5$
2	假→帶除錯方向： $7/3$ 用 $3 \div 7$	分子÷分母（大除細）： $7 \div 3 = 2 \text{ 餘 } 1 \rightarrow 2 \text{ 又 } 1/3$
3	帶→假計錯： $2\frac{3}{5} \rightarrow 2+3+5=10$ (❌)	$2 \times 5 + 3 = 13 \rightarrow 13/5$ （整數×分母+分子）
4	擴分只乘分母： $1/2 \rightarrow 3/2$ (❌ 值變咗)	分子分母同步乘： $1/2 \rightarrow 3/6$ (✅)
5	約分只除分子： $8/12 \rightarrow 4/12$ (❌)	分子分母同步除： $8/12 \rightarrow 2/3$ (✅)
6	沒有約到最簡就停： $12/18=6/9$ （未最簡！）	仲可以除3： $6/9=2/3$ （最簡！）
7	帶分數比較只睇分數部分： $1\frac{7}{8}$ vs $2\frac{1}{4}$	先睇整數部分！ $2 > 1 \rightarrow 2\frac{1}{4}$ 一定大啲

 **口訣：「分子除分母得商同餘數，商係整餘係子母照舊。擴分約分同步走，分子分母一齊郁，分數數值未曾變。」**

 **速記：「真小於一，假大於等於一，帶分整數加分數。分子大過分母變帶分，整數乘分母加分子變假分。」**

七、解題四步卡

1 睇類型 分子<分母→真分數。分子>=分母→假分數。有整數+分數→帶分數	2 假→帶 分子÷分母。商=整數，餘數=新分子，分母照舊	3 帶→假 整數×分母+分子=新分子，分母照舊。記住：先乘後加！	4 擴/約 分子分母同步乘（擴分）或除（約分）。數值永遠不變！
--	---	---	--

□ 霖楓學苑 • LF Academy • 不教數學，教避開陷阱。 • LF-P4-下-L21